CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.1.1.1 — **10 puan**

Ankara'da yaşayan Ece, yıl içinde gece ve gündüz sürelerinin değiştiğini fark etmiştir.

Ankara'da en uzun gündüzün ve en uzun gecenin yaşandığı tarihleri yazınız. Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu tarihleri belirtiniz.

Cevap: En uzun gündüz 21 Haziran'da, en uzun gece 21 Aralık'ta yaşanır.
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüz süreleri eşittir.

2 Kazanım: F.8.2.3.2 — **15 puan**

Düzenli spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi ve Himalaya tavşanlarında soğuk bölgelerdeki tüylerin siyah renkte çıkması örnekleri verilmiştir.

Bu örneklerde görülen değişimin adını yazınız. Bu değişimin nedenini ve kalıtsal olup olmadığını açıklayınız.

Cevap: Bu değişim modifikasyondur.
Çevre koşullarının etkisiyle oluşur; DNA'nın yapısı değişmediği için kalıtsal değildir, yavrulara aktarılmaz.

3 Kazanım: F.8.2.4.1 — **15 puan**

Kutup ayılarının kalın bir yağ tabakası ve yoğun tüyleri vardır. Develerin ise uzun kirpikleri ve geniş tabanlı ayakları bulunur.

Bu özelliklerin canlılara sağladığı yararları açıklayınız. Bu örneklerin hangi kavramla ilgili olduğunu yazınız.

Cevap: Kutup ayısının yağ tabakası ve yoğun tüyleri soğuktan korunmasını sağlar. Devenin uzun kirpikleri gözünü kumdan korur, geniş tabanlı ayakları kuma batmadan yürümesini sağlar.
Bu örnekler adaptasyonla (çevreye uyum) ilgilidir.

4 Kazanım: F.8.3.1.2 — **15 puan**

Özdeş iki kaba aynı yükseklikte su ve tuzlu su konulmuştur. Tuzlu suyun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür.

Kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız. Bu deneyde bağımsız değişkeni ve sabit tutulan değişkeni belirtiniz.

Cevap: Tuzlu suyun bulunduğu kabın tabanındaki sıvı basıncı daha büyüktür; derinlik aynıyken yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar.
Bağımsız değişken: sıvının yoğunluğu (cinsi). Sabit tutulan: sıvı yüksekliği (derinlik).

5 Kazanım: F.8.3.1.3 — **15 puan**

Basınç, günlük yaşamda ve teknolojide farklı şekillerde kullanılır.

Su cenderesi, pipet ve vantuzun hangi basınç özelliğinden yararlanılarak çalıştığını açıklayınız. Barajların alt kısımlarının neden kalın yapıldığını yazınız.

Cevap: Su cenderesi sıvıların basıncı her yöne iletmesinden; pipet ve vantuz açık hava basıncından yararlanılarak çalışır.
Derinlik arttıkça sıvı basıncı arttığından barajların alt kısımları daha kalın yapılır.

6 Kazanım: F.8.4.1.1 — **15 puan**

Periyodik sistemde elementler belirli bir düzene göre yerleştirilmiştir.

Periyodik sistemdeki yatay sıraların ve düşey sütunların ne olarak adlandırıldığını yazınız. Aynı gruptaki elementlerin ortak özelliğini açıklayınız.

Cevap: Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup denir.
Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri birbirine benzer.

7 Kazanım: F.8.4.2.1 — **15 puan**

Aşağıda bazı olaylar verilmiştir.

- Buzun erimesi
- Kâğıdın yanması
- Demirin paslanması
- Şekerin suda çözünmesi

Bu olayları fiziksel ve kimyasal değişim olarak sınıflandırınız. İki değişim arasındaki farkı açıklayınız.

Cevap: Fiziksel değişim: buzun erimesi, şekerin suda çözünmesi. Kimyasal değişim: kâğıdın yanması, demirin paslanması.
Fiziksel değişimde maddenin yalnızca dış görünüşü değişir, yeni madde oluşmaz. Kimyasal değişimde maddenin yapısı değişir ve yeni maddeler oluşur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....